Erreurs de jeux et d'applications : périphérique supprimé, mémoire vidéo, plantages

Identifiant : GPU-055 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Messages courants

Les jeux et applications affichent des erreurs liées au GPU quand l'interface graphique (DirectX ou Vulkan) perd le périphérique. Le message nomme souvent le code d'erreur de l'interface : il oriente vers le pilote, la stabilité ou le matériel mais ne désigne pas une pièce défaillante.

Méthode

- Relever le message, le jeu, la version du pilote et les réglages graphiques.
- Tester les réglages d'origine du GPU, sans profil d'overclocking.
- Vérifier les fichiers du jeu et mettre à jour le jeu et le pilote.
- Tester avec un autre pilote et un autre jeu pour séparer jeu et matériel.
- Surveiller températures, puissance et mémoire vidéo au moment de l'incident.

Tableau de référence

Message	Signification	Orientation
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED (0x887A0005)	Périphérique graphique retiré ou perdu	Réinitialisation du pilote, alimentation, surchauffe, réglages
DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG (0x887A0006)	Périphérique bloqué	Pilote, jeu, instabilité
DXGI_ERROR_DEVICE_RESET (0x887A0007)	Périphérique réinitialisé	Pilote, instabilité
DXGI_ERROR_DRIVER_INTERNAL_ERROR (0x887A0020)	Erreur interne du pilote	Pilote propre, autre version
VK_ERROR_DEVICE_LOST	Périphérique Vulkan perdu	Pilote, instabilité, matériel
Out of video memory	VRAM saturée	Réduire textures et résolution, fermer les autres applications

Schéma

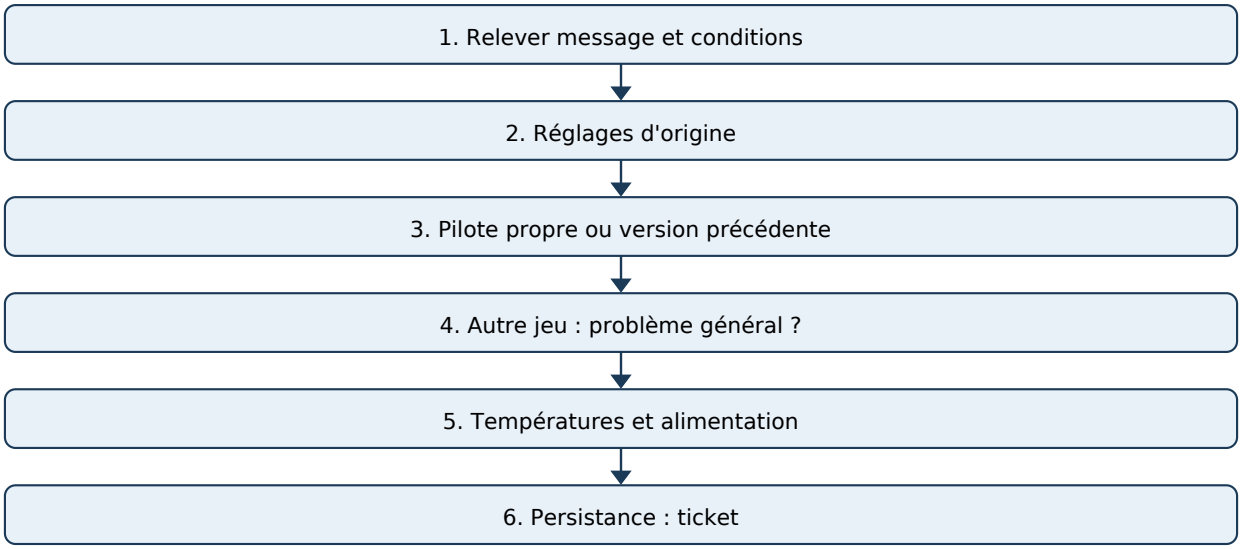

Figure : Plantage de jeu : démarche

Compléments techniques

Les erreurs de jeux se classent en trois catégories : défaut du jeu (bug, fichiers corrompus), défaut du pilote ou des réglages (instabilité, régression) et défaut matériel (surchauffe, mémoire, alimentation). Tester un second jeu et un second pilote permet souvent de trancher.

- Les messages DXGI indiquent que la couche graphique de Windows a perdu le GPU ; l'origine peut être n'importe lequel des facteurs précédents.
- Les saturations de VRAM provoquent des saccades ou des plantages selon l'application.
- Les superpositions (overlay) et logiciels de capture ajoutent des points de défaillance.
- Les réglages graphiques extrêmes (résolution élevée, textures maximales) augmentent la charge mémoire.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Plantage sur un seul jeu. Le jeu est mis à jour et ses fichiers vérifiés ; le défaut disparaît.

Scénario 2 — Plantages sur tous les jeux. Réglages d'origine et pilote précédent ; sans effet : test dans un autre PC.

Scénario 3 — Plantage à chaud. Les températures atteignent 90 °C ; refroidissement à traiter.

Erreurs fréquentes et précautions

- Attribuer tout plantage au pilote.
- Négliger les superpositions.
- Ne pas tester un autre jeu.
- Ne pas relever les températures.

Questions fréquentes

Q : Que signifie device removed ?
R : Le périphérique graphique a été perdu par l'application.

Q : Quelle priorité de test ?
R : Réglages d'origine, puis pilote, puis matériel.

Q : Peut-on prévenir ?
R : Garder des températures et des réglages sains.

Références croisées

- GPU-046 — NVIDIA : « Le pilote d'affichage a cessé de répondre » (nvlddmkm, événement 4101)
- GPU-047 — AMD : délai d'expiration du pilote, réinitialisation WattMan et amdkmdag
- GPU-011 — Températures normales et réduction de fréquence (throttling)
- GPU-036 — Overclocking et undervolting : risques et retour aux réglages d'origine

Contrôle documentaire

Document GPU-055, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-055. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Relever le message, le jeu, la version du pilote et les réglages graphiques.		
2	Tester les réglages d'origine du GPU, sans profil d'overclocking.		
3	Vérifier les fichiers du jeu et mettre à jour le jeu et le pilote.		
4	Tester avec un autre pilote et un autre jeu pour séparer jeu et matériel.		
5	Surveiller températures, puissance et mémoire vidéo au moment de l'incident.		
6	Relever message et conditions		
7	Réglages d'origine		
8	Pilote propre ou version précédente		
9	Autre jeu : problème général ?		
10	Températures et alimentation		
11	Persistance : ticket		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	